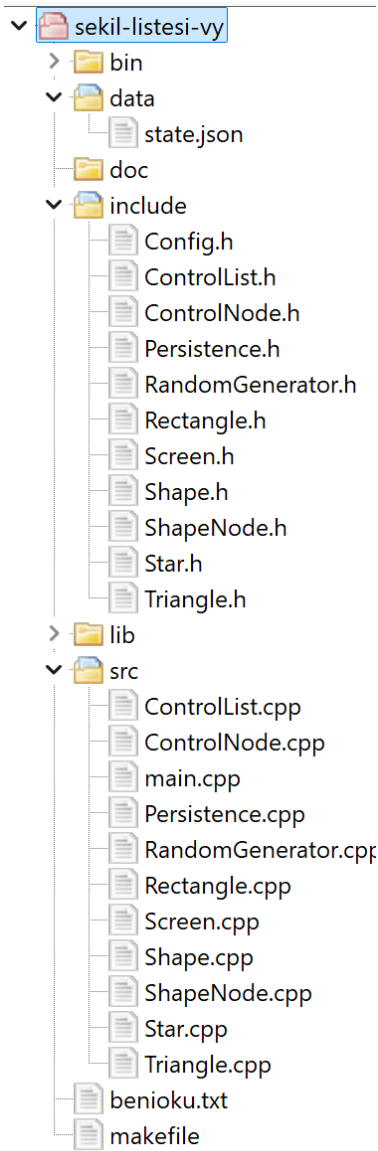


VERİ YAPILARI ÖDEV 1
AYŞE VERDA GÜLCEMAL
G221210038
2.ÖĞRETİM A GRUBU



```
*****<--
*>ID 0      C 5
*****
* ID 1      C 2
*****
* ID 2      C 3
*****
* ID 3      C 3
*****
* ID 4      C 5
*****
* ID 5      C 2
*****
* ID 6      C 7
*****
* ID 7      C 4
*****

          X
        XXX
      XXXXX
    XXXXXXX
  XXXXXXXX
 XXXXXXXX
  XXXXX
   XXX
    X

      %
     %%
    %%%

          @
        @@@
      @@@@
    @@@@
  @@@@
 @@@@
@@@@

Rastgele veri olusturuldu.
Aktif dugum ID: 0 | Sekil sayisi: 5

[W/S] dugum gez | [F] sekillere gir | [C] dugumu sil | [Esc] cikis
```

```
*****<--
*>ID 0      C 5
*****
* ID 1      C 2
*****
* ID 2      C 3
*****
* ID 3      C 3
*****
* ID 4      C 5
*****
* ID 5      C 2
*****
* ID 6      C 7
*****
* ID 7      C 4
*****

          @
        @@@
      XXXXX
    XXXXXXX
  XXXXXXXX
 XXXXXXXX
  XXXXX @
   XXX @
    X

      XXXX
      XXXX

Rastgele veri olusturuldu.
Aktif dugum ID: 0 | Sekil sayisi: 5

(awasd) hareket (q) oncesi sekil (e) sonraki sekil (c) sekil sil (g) listeye don
```

Bu projede bizden iç içe iki bağlı liste tasarlamamız istenmektedir. İlk olarak çift yönlü bir bağlı liste (ControllList) oluşturup bu listenin her bir düğümüne tek yönlü bir bağlı liste atadım. Daha sonra bu tek yönlü bağlı listenin de her bir düğümüne Şekilleri atadım. Böylece hem dış hem iç liste içerisinde rahatça dolaşıp işlem yapabileceğimiz bir yapı kurdum. Programı, nesne yönelimli programlama prensiplerini (kalıtım) kullanarak farklı şekil tiplerini aynı ShapeNode listesinde tutabilecek şekilde tasarladım. Program başlangıcında RandomGenerator ile rastgele veri oluşturma veya Persistence ile dosyadan yükleme seçeneği sunulmakta, kapanışta tüm durum JSON formatında kaydedilmektedir.

Kod dosyalarının kısaca açıklamaları:

Config.h: Bu dosya, uygulamanın tüm sabit ayarlarını tek bir yerde toplar. Ekran boyutları (25 satır, 80 sütun) gibi değerler burada tanımlanmıştır.

Shape.cpp: Tüm şekillerin türediği taban sınıftır. Bu sınıf, her şeklin ortak özelliklerini (x, y koordinatları, çizim karakteri, z değeri) tutar. Draw() fonksiyonu sayesinde, farklı şekil tipleri kendi çizim algoritmalarını kullanabilmektedir. move() fonksiyonu şeklin konumunu değiştirirken, getZ() fonksiyonu çizim önceliğini döndürmektedir.

```
protected:
    int x; // Şeklin x eksenindeki konumu
    int y; // Şeklin y eksenindeki konumu
    char character; // Şeklin karakteri
    int z; // Şeklin z değeri
```

Triangle.cpp: Shape'den türeyen üçgen şeklini temsil eder. Yükseklik parametresi alır ve bu yüksekliğe göre üçgen çizer.

Rectangle.cpp: Dikdörtgen şeklini temsil eder. Genişlik ve yükseklik parametreleri alır.

Star.cpp: Yıldız şeklini temsil eder. Yarıçap parametresi alır ve bu yarıçapa göre simetrik bir yıldız deseni çizer.

ShapeNode.cpp: Tek yönlü bağlı listenin düğüm yapısıdır. Her düğüm bir Shape pointer'ı ve bir sonraki düğümü gösteren next pointer'ı tutar.

ControlNode.cpp: ControllList'in düğüm yapısıdır. Her ControlNode bir ID ve prev/next pointer'ları tutar. insertShapeSorted() fonksiyonu, yeni şekli z değerine göre sıralı bir şekilde ShapeNode zincirine ekler. removeShape() fonksiyonu, silinen şekli ShapeNode zincirinden çıkarır. getShapeCount() fonksiyonu, ControlNode'daki şekil sayısını döndürür.

ControllList.cpp: İki yönlü bağlı listeyi yöneten sınıftır. addNode() fonksiyonu yeni ControlNode ekler, removeCurrentNode() fonksiyonu seçili ControlNode'u siler. moveNext() ve movePrev() fonksiyonları W/S tuşlarıyla ControlNode'lar arasında gezinmeyi sağlar. getCurrent() fonksiyonu seçili ControlNode'u döndürür.

Screen.cpp: Konsol ekranını yönetir.

RandomGenerator.cpp: RandomGenerator sınıfı, rastgele veri üretimi için kullanılır. populateRandomData() fonksiyonu, belirtilen sayıda düğüm ve her düğümde 2-7 arası rastgele şekil oluşturur. createRandomShape() fonksiyonu, rastgele tipte şekil üretir.

Persistence.cpp: JSON formatında dosya okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirir.

```
1) Rastgele olustur
2) Dosyadan oku
Secim:
```

main.cpp: Uygulamanın giriş noktası ve ana kontrol merkezidir. Program başlangıcında kullanıcıya "rastgele mi / dosyadan mı?" sorusu sorulur. Dosyadan yükleme başarısız olursa veya dosya boşsa, kullanıcıya bilgi mesajı gösterilir ve rastgele veri oluşturulur. Ana döngü sürekli olarak ekranı temizler, sol paneli çizer, seçili düğümün şekillerini çizer ve ekrana yansıtır. drawNodePanel() fonksiyonu, sol taraftaki düğüm kutularını çizer ve seçili düğümü işaretler. ensureCurrentVisible() fonksiyonu, seçili düğümün panelde görünür kalmasını sağlar. Kullanıcı tuş girdiğinde, liste modu veya şekil moduna göre farklı işlemler yapılır. Liste modunda W/S ile düğümler arasında gezinilir, F ile şekil moduna girilir, C ile düğüm silinir. Şekil modunda E/Q ile şekiller arasında gezinilir, WASD ile şekil hareket ettirilir, C ile şekil silinir, G ile liste moduna dönülür. enforceBounds() fonksiyonu, şekillerin ekran sınırlarını aşmamasını sağlar. Program kapanırken, tüm durum saveToJson() ile kaydedilir.

Bu projede en çok zorlandığım kısım, iki farklı listeyi yöneten ControlList ve ShapeNode katmanları arasındaki tutarlılığı ve sağlamak oldu.

Bu proje sayesinde iç içe geçmiş iki bağlı liste yapısını gerçek bir uygulama üzerinde kullanarak hem veri yapılarının çalışma mantığını hem de nesne yönelimli programlama prensiplerini pekiştirdim. Şekillerin z değerine göre sıralanması, hareket ettirilmesi ve silinmesi gibi işlemler, liste yönetimini daha iyi anlamama yardımcı oldu. Genel olarak bu proje, hem teknik hem de yapısal açıdan bana önemli katkılar sağladı.

```
Rastgele veri olusturuldu.
Aktif dugum ID: 5 | Sekil sayisi: 2

[W/S] dugum gez | [F] sekillere gir | [C] dugumu sil | [Esc] cikis
(awsd) hareket (q) onceki sekil (e) sonraki sekil (c) sekil sil (g) listeye don
```